CISCO PRÁCTICA 1

PREGUNTAS TEÓRICAS **2**
¿Qué es el protocolo RIP? 2
Comandos RIP 2
¿Qué tipo de IP tenemos en la red de la empresa? 2
¿Cuántos dispositivos podemos configurar en la misma? 2
¿Puedo hacer un ping entre el PC0 de la empresa y el switch? 3
Red ISP 3
¿Qué tipo de redes son éstas? 3
¿De cuántas direcciones IP válidas disponemos en este tipo de redes? 3
¿Cuántas direcciones IP estamos utilizando de cada una? 3
¿Tendría sentido que utilizáramos redes diferentes en lugar de una misma red? 4
Investiga que es un Sistema Autónomo (AS) en redes 4
¿Por qué no puedo hacer ping a un PC dentro de la casa? 5
Acceso a www.casa.com en red interna 5
Eliminación DNS server empresa 6
CONFIGURACIÓN EXTRAS **7**
Empresa 7
Añade dos portátiles y una impresora 7
Añade un AP 7
Conecta un smartphone al AP 8
ISP 8
¿Qué cambios tenemos que hacer para que el servidor Paco brinde parámetros de red (direcciones IP) a dos PC que necesitamos conectar a la red 30.0.0.0/8 8
Habilita el servicio FTP 10
Conéctate desde un equipo cualquiera al servidor FTP 11
Casa 12
Conéctate a la WIFI de Invitado con un teléfono y un tablet 12
Prueba a habilitar la MAC de un equipo externo para que pueda acceder acceder al server de casa 12
¿Qué le sucede al PC de Xenxita si bloqueo el acceso (Website Blocking by URL..) al server Godo? 15
AÑADIDOS AL DOCUMENTO **16**
¿Por qué no podemos acceder a la web del servidor de casa desde el ISP o la empresa? ¿Qué tenemos que configurar para poder hacerlo? 16
¿Cómo o qué detalle nos indica la conexión del router del proveedor de servicios con el home router de casa? 17
¿Cómo se lleva a cabo internamente la resolución del dominio y la descarga del HTML desde la perspectiva del cliente (navegador) y del DNS? 18
Cambia los DNS de los servidores y haz que todos apunten al server de Google 8.8.8.8.. 19
¿Cómo se lleva a cabo la resolución del dominio a nivel del DNS? 19
Analiza la siguiente situación 19

Puertos Lógicos....20
Guía de Configuración de Red....22
1. Preparación Inicial....22
2. Organización por Zonas....22
3. Configuración de la LAN Empresa....22
4. Configuración del Servidor DNS de Empresa....22
5. Configuración DNS en Dispositivos de Empresa....23
6. Configuración de la LAN Casa....23
7. Reserva DHCP en el Home Router....23
8. Configuración del Servidor DNS de Casa....23
9. Redirección de Tráfico DNS en Home Router....23
10. Diseño de la Red ISP....23
11. Configuración de Interfaces en Routers ISP....24
12. Configuración WAN del Home Router....24
13. Servidor ISP en Red 50.0.0.0....24
14. Servidor ISP en Red 30.0.0.0....24
15. Actualización de Registros DNS en Todos los Servidores....25
16. Enrutamiento Dinámico con RIP....25
17. Configuración de RIP en Cada Router....25
Verificación Final....25
Incidencias....26
Tablet, Móvil y Laptops de la red doméstica conectados al AP de la empresa....26
El servicio DHCP del Home Router falla....29
Home Router se desconfigura al cerrar el proyecto....30
BIBLIOGRAFÍA....31
Páginas Web....31
Imágenes....31
IA....33

PREGUNTAS TEÓRICAS

¿Qué es el protocolo RIP?

El Protocolo de Enrutamiento de Información (RIP), es un protocolo de vector distancia a la hora de enrutar el cual se basa en un conteo de saltos (hops) como métrica principal. Este protocolo es utilizado para enrutar los paquetes de información por la vía más rápida, utilizando las tablas de enrutamiento.

Las tablas de enrutamiento son un conjunto de filas y columnas que genera cada router con la información sobre las redes directamente conectadas y redes remotas que conocen gracias a la información compartida por RIP de otros routers en la red.

La información de las tablas se actualiza cada 30 segundos y contienen las redes conectadas al router por interfaz física, las cuales tienen un total de saltos de 0 o distancia 0, y las redes aprendidas por RIP, redes comunicadas por otros routers las cuales pueden tener 1, 2, 3… o hasta 15 saltos de distancia dependiendo del número de routers o saltos que existen hasta alcanzar la red destino.

Ejemplo

Comandos RIP

Router(config)#router rip

Router(config-router)#network 20.0.0.0

Router(config-router)#network 192.168.3.0

¿Qué tipo de IP tenemos en la red de la empresa?

En la red de la empresa utilizamos una red privada de clase C, con el rango 192.168.3.1 -- 192.168.3.254 y una máscara de subred 255.255.255.0.

Tenemos configurados tres dispositivos con IP estática:

- **Server-PT** → 192.168.3.12 / www.empresa.com
- **PC-PT** → 192.168.3.10
- **Printer-PT** → 192.168.3.11

El router tiene asignada la dirección IP 192.168.3.1

¿Cuántos dispositivos podemos configurar en la misma?

Con una máscara de subred 255.255.255.0 (una red de clase C estándar), el último octeto tiene 8 bits disponibles para hosts. Por tanto, el número de direcciones posibles es de (2^8)-2 dispositivos, es decir, 254 dispositivos.

El -2 se refiere a restar la dirección de red y dirección de broadcast

¿Puedo hacer un ping entre el PC0 de la empresa y el switch?

No, no es posible hacer ping con el switch de la empresa, debido a que el switch de la empresa, al ser un switch no gestionable, no contiene ninguna tarjeta NIC que precise de una IP dentro de la red, por lo tanto, al no requerir una IP no se puede realizar un ping al mismo.

Los switches son simples conmutadores de tramas Ethernet que distribuyen la información mediante direcciones MAC. Operan en la capa 2 del modelo OSI.

Red ISP

La red del ISP es una simulación muy básica, a la que le hemos configurado redes del tipo:

1. 30.0.0.0/8
2. 40.0.0.0/8
3. 50.0.0.0/8
4. 80.0.0.0/8

¿Qué tipo de redes son éstas?

Todas son redes de clase A definidas por una máscara de subred 255.0.0.0 y una capacidad de (2^16)-2 dispositivos, es decir, 65534 dispositivos.

¿De cuántas direcciones IP válidas disponemos en este tipo de redes?

El rango de IPs validas es de 255.0.0.1 a 255.255.254, rango cuantificable en una cantidad de 65534 dispositivos en red.

¿Cuántas direcciones IP estamos utilizando de cada una?

- **20.0.0.0/8** → estamos usando 2 IPs
    1. **Router Empresa:** 20.0.0.1/8
    2. **Router ISP:** 20.0.0.2/8
- **30.0.0.0/8** → estamos utilizando 2 IPs
    1. **Router ISP:** 30.0.0.1/8
    2. **Servidor ISP:** 30.0.0.2/8
- **40.0.0.0/8** → estamos usando 2 IPs
    1. **Router ISP:** 40.0.0.1/8
    2. **Router ISP:** 40.0.0.2/8
- **50.0.0.0/8** → estamos usando 3 IPs
    1. **Router ISP:** 50.0.0.1/8

2. **Router Casa:** 50.0.0.2/8
3. **Servidor ISP:** 50.0.0.3/8

¿Tendría sentido que utilizáramos redes diferentes en lugar de una misma red?

No tiene sentido que utilicemos redes de tan amplio alcance como es una red de tipo A, para utilizarlo en distribuciones de red tan pequeñas y poco complejas, además de ser ineficiente y generar problemas de gestión, mantenimiento, congestión de la información, etc.

La manera más eficiente para montar nuestra red ISP sería seleccionar una IP de red de las 4 que tenemos a nuestra disposición y segmentar la en pequeñas redes haciendo uso de subnetting. Segmentar una red en pequeños rangos de IP soluciona y mejora algunos problemas que tendríamos si utilizáramos una IP de red distinta por cada red aislada, además de ofrecer ciertas ventajas:

- **Mejor aprovechamiento del rango de IPs**, dimensionar cada subred según la necesidad de cada una evitando desperdiciar IPs de la red.
- **Mayor seguridad por aislamiento**, una red puede estar segmentada en varias subredes, y estas subredes pueden ser independientes entre sí, esto permite un mayor control del tráfico y la seguridad mediante firewall o ACLs.
- **Jerarquía clara**, tener una jerarquía clara de la estructura lógica de la red provoca que la red sea más fácilmente configurable y gestionable debido a que su comprensión es más clara.
- **Mayor escalabilidad**, es más sencillo segmentar una red para generar redes más pequeñas y comunicar con el resto de subredes si se diera el caso.
- **Mejora del rendimiento de la red** reduciendo la congestión de la información y reduciendo el dominio de broadcast. Reducir el dominio de broadcast elimina tráfico innecesario circulando por la red.

Investiga que es un Sistema Autónomo (AS) en redes

Un Sistema Autónomo (AS) es una red o un conjunto de redes que operan como una gran entidad bajo el control de una organización (empresa, ISP, universidad, gobierno), este conjunto de redes sigue unas políticas de enrutamiento unificadas/comunes hacia internet. Cada AS controla un conjunto específico de direcciones IP conocido como espacio de direcciones IP y sus propias políticas de enrutamiento las cuales se aplican al conjunto de IPs por igual.

Cada AS tiene una política de enrutamiento distinta, dentro de cada una existe una lista que contiene el conjunto de IPs que controla y una lista de los otros AS con los que establece conexiones, además de reglas más específicas sobre qué tráfico aceptar y cuál no, qué salidas utilizar hacia internet, prioridades, los proveedores a los cuales se conecta…

Ejemplo

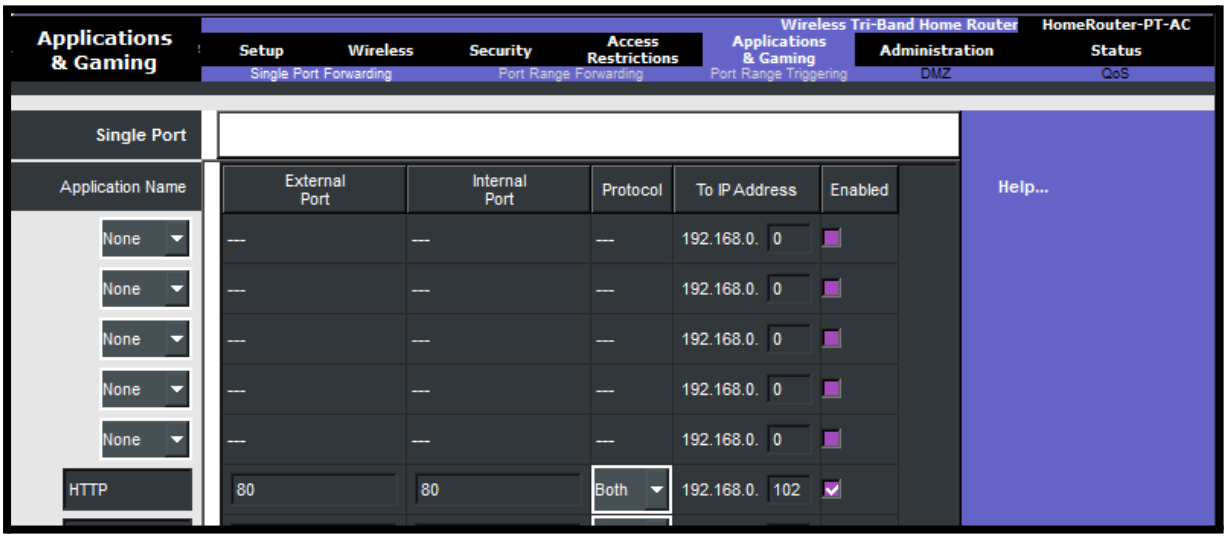
¿Por qué no puedo hacer ping a un PC dentro de la casa?

Esto no es posible debido al firewall activo del home router configurado en la red de casa. Los home routers vienen configurados con un firewall por defecto que bloquea trafico entrante no solicitado, como es en este caso el protocolo ICMP (usado por ping) hacia la red doméstica interna. El firewall permite el tráfico de dentro de la red interna hacia la red externa pero no al inverso.

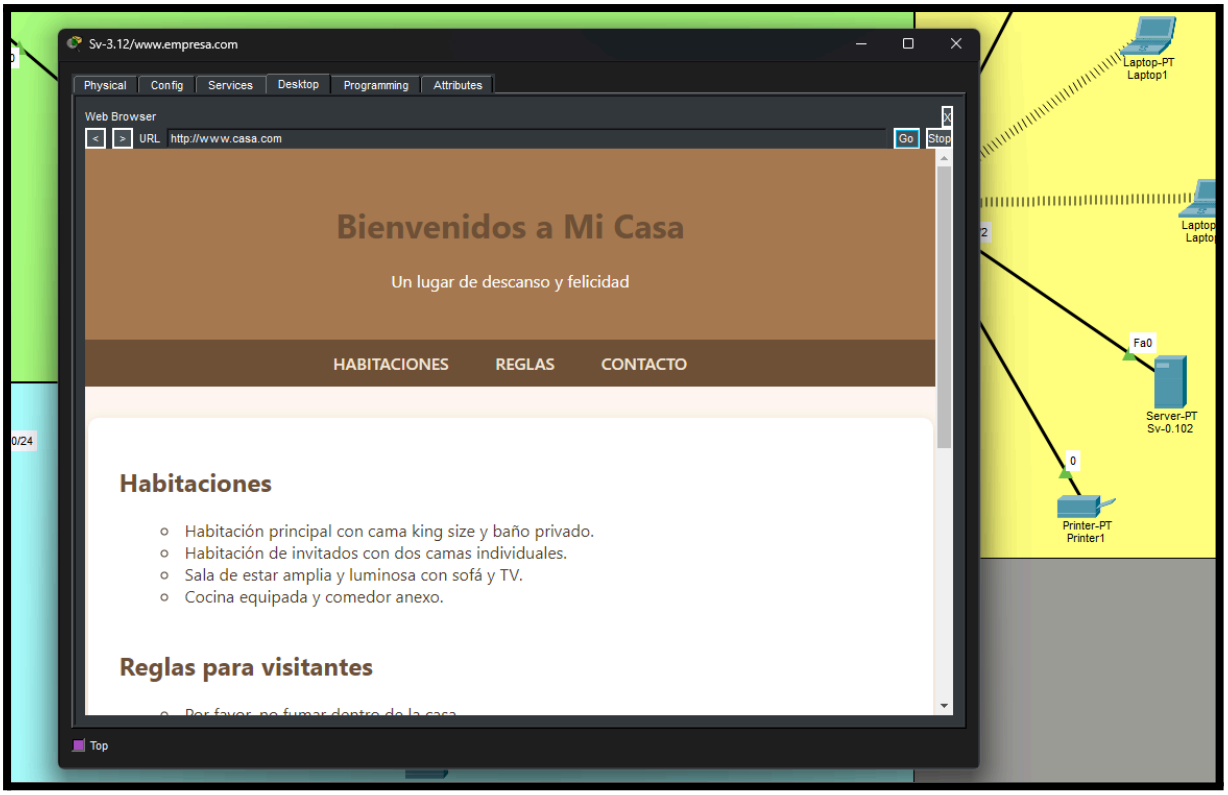
Acceso a www.casa.com en red interna

Para poder acceder desde fuera de la red interna doméstica al dominio que hemos creado dentro de uno de los dispositivos de la red interna deberemos utilizar un concepto conocido como port forwarding.

El port forwarding (reenvío de puertos) permite la redirección del tráfico entrante desde un puerto público/externo del router hacia un puerto específico de un dispositivo en la red interna, según las reglas configuradas.



Esto nos permitirá acceder desde un dispositivo fuera de la red doméstica a nuestro dominio alojado en el servidor.



Eliminación DNS server empresa

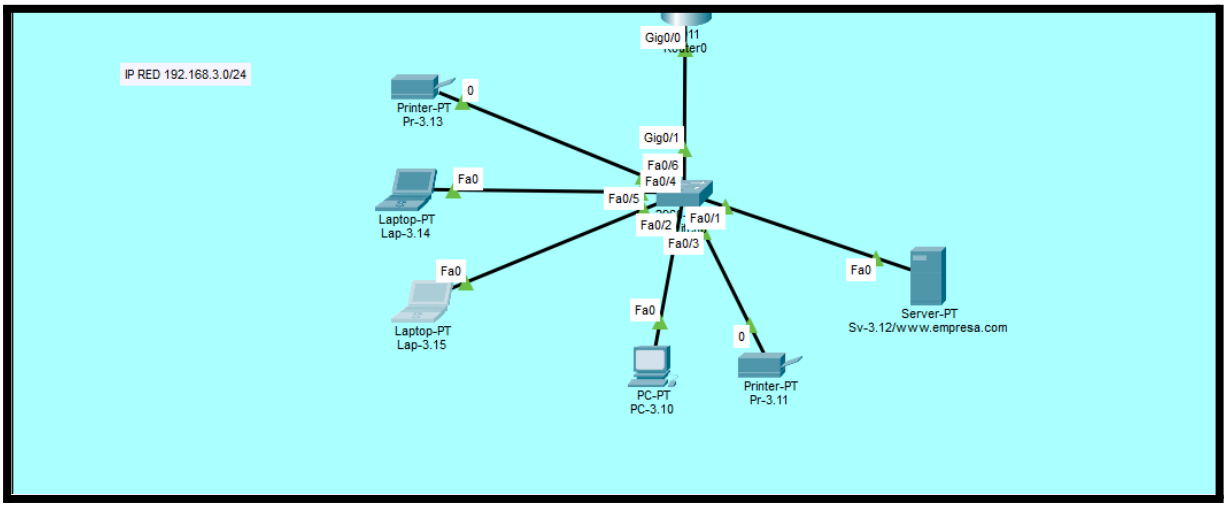
Si por algún casual llegaramos a eliminar el DNS del servidor dentro de la empresa, ningún dispositivo sería capaz de resolver ningún nombre de dominio (por ejemplo www.empresa.com).

Pero esto no significa que pierdan la capacidad de poder conectarse a los dominios, el único inconveniente es que deberían escribir la IP (http://30.0.0.2 en lugar de http://www.empresa.com) en la que se aloja el dominio para poder seguir accediendo, debido a que ya no tienen la capacidad de resolver nombres de dominio por la falta de DNS en el servidor. A la par que cada uno de los DNS de los dispositivos están configurados para apuntar al DNS del servidor y ninguno más, por lo tanto, si este falla, ninguno será capaz de usar DNS y se verán obligados a hacer uso de direcciones IP directas.

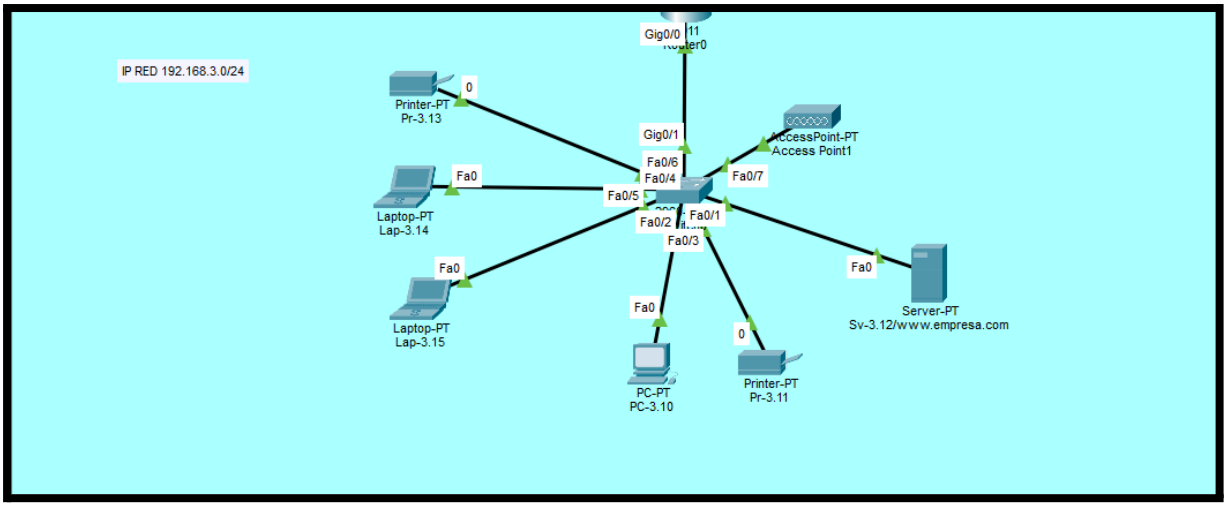
CONFIGURACIÓN EXTRAS

Empresa

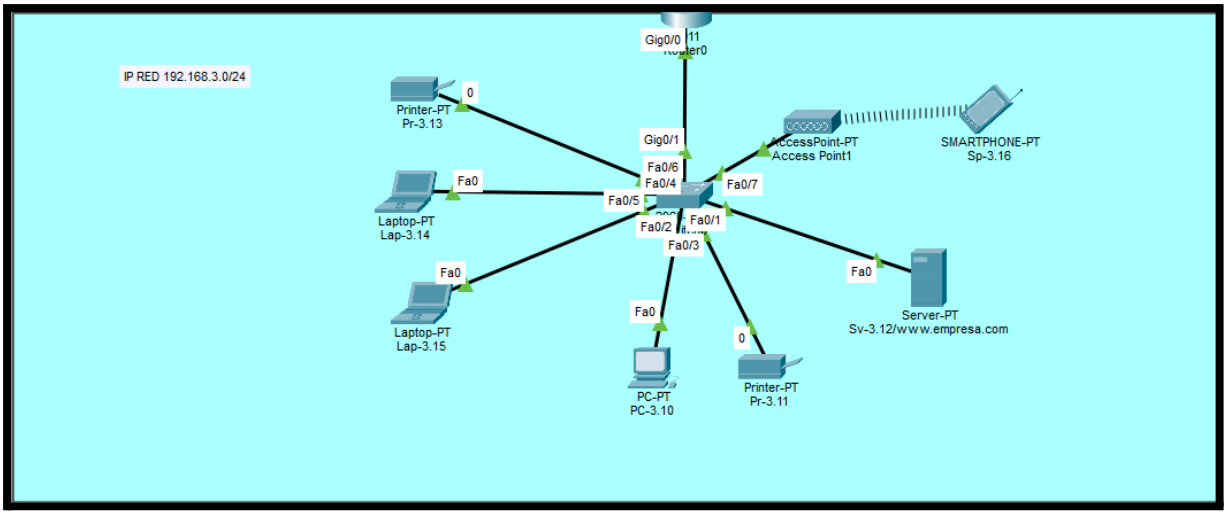
Añade dos portátiles y una impresora



Añade un AP



Conecta un smartphone al AP

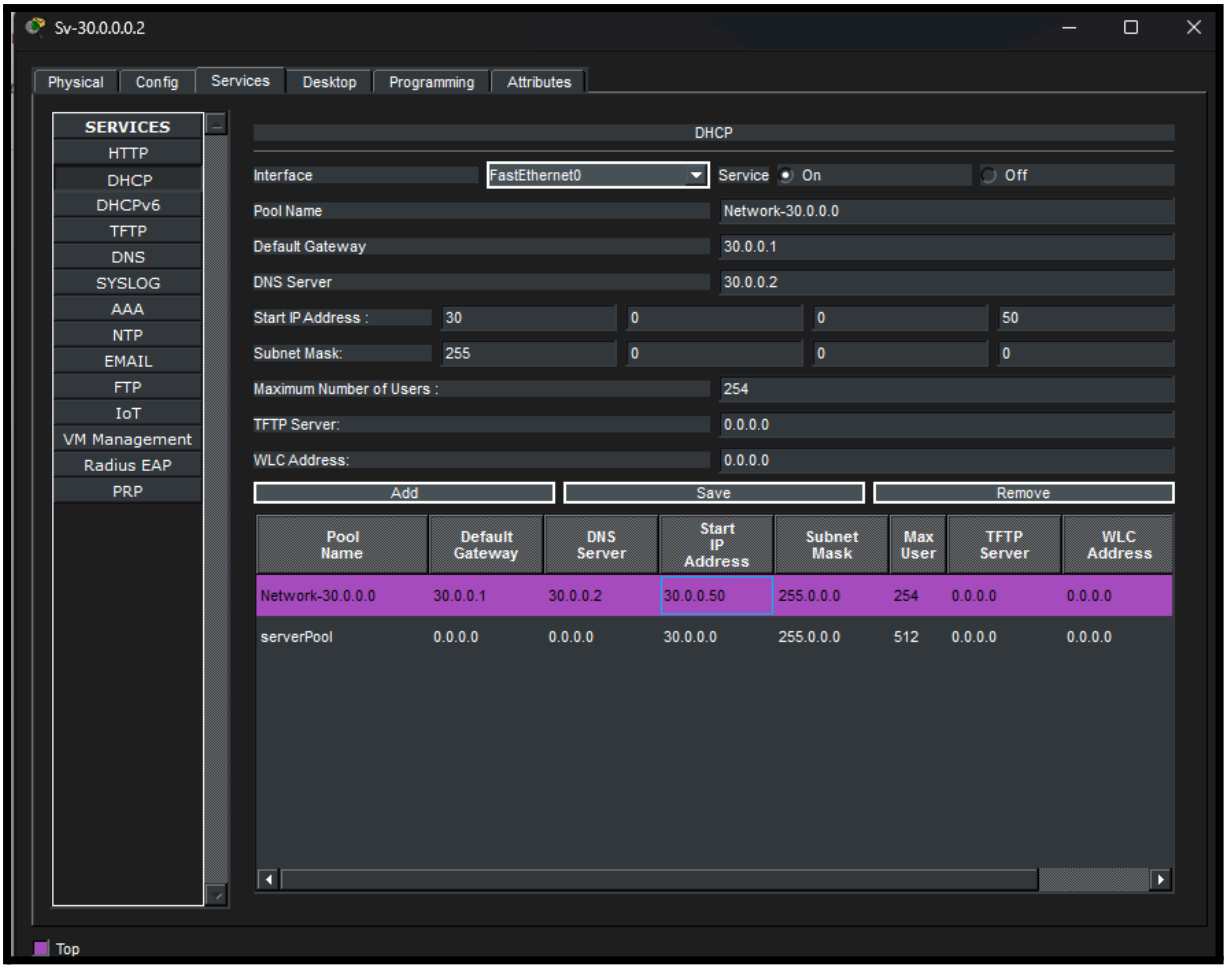


ISP

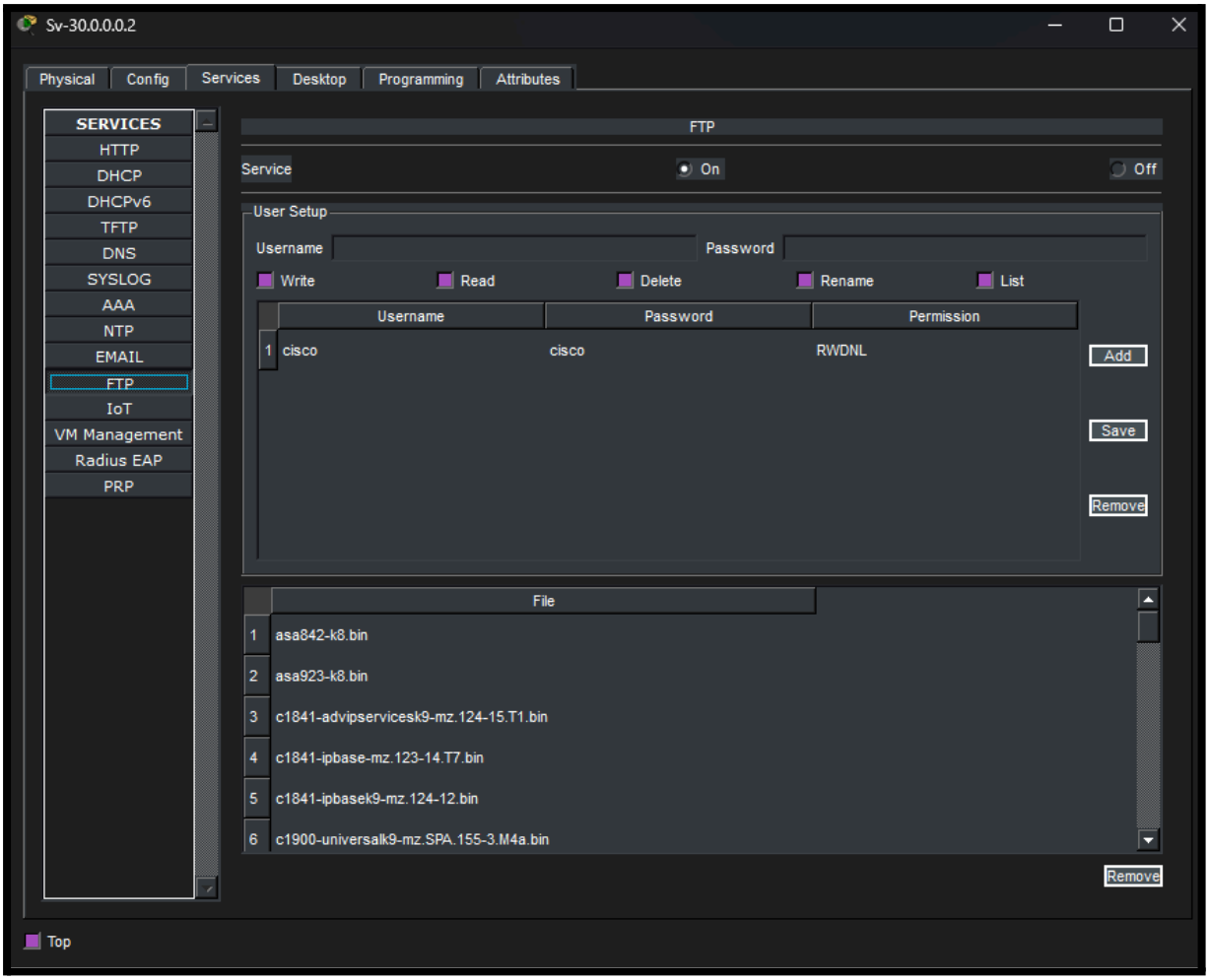
¿Qué cambios tenemos que hacer para que el servidor Paco brinde parámetros de red (direcciones IP) a dos PC que necesitamos conectar a la red 30.0.0.0/8.

Para poder brindar parámetros de red a dos PCs que deben conectarse a la red 30.0.0.0/8 a través del servidor Paco, deberemos activar el servicio de DHCP dentro del servidor Paco. Una vez activemos este servicio y lo configuremos, Paco asignara IPs automáticamente a otros dispositivos de la red.

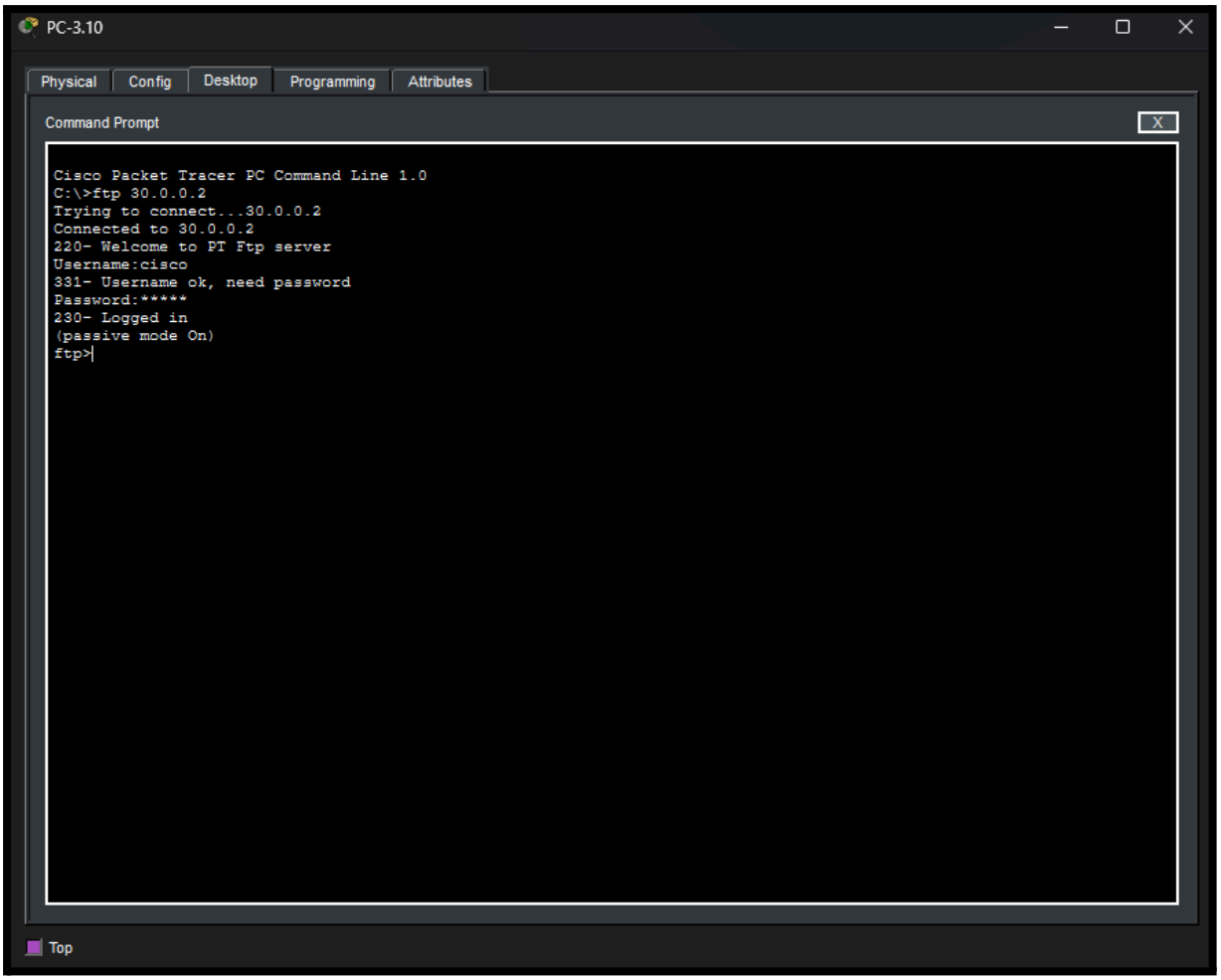
En nuestro caso la configuración del DHCP en el servidor Paco es la siguiente:


Sv-30.0.0.0.2
Physical
Config
Services
Desktop
Programming
Attributes
SERVICES
HTTP
DHCP
DHCPv6
TFTP
DNS
SYSLOG
AAA
NTP
EMAIL
FTP
IoT
VM Management
Radius EAP
PRP
DHCP
Interface
FastEthernet0
Service
On
Off
Pool Name
Network-30.0.0.0
Default Gateway
30.0.0.1
DNS Server
30.0.0.2
Start IP Address :
30
0
0
50
Subnet Mask:
255
0
0
0
Maximum Number of Users :
254
TFTP Server:
0.0.0.0
WLC Address:
0.0.0.0
Add
Save
Remove
Pool Name
Default Gateway
DNS Server
Start IP Address
Subnet Mask
Max User
TFTP Server
WLC Address
Network-30.0.0.0
30.0.0.1
30.0.0.2
30.0.0.50
255.0.0.0
254
0.0.0.0
0.0.0.0
serverPool
0.0.0.0
0.0.0.0
30.0.0.0
255.0.0.0
512
0.0.0.0
0.0.0.0
Top

Habilita el servicio FTP

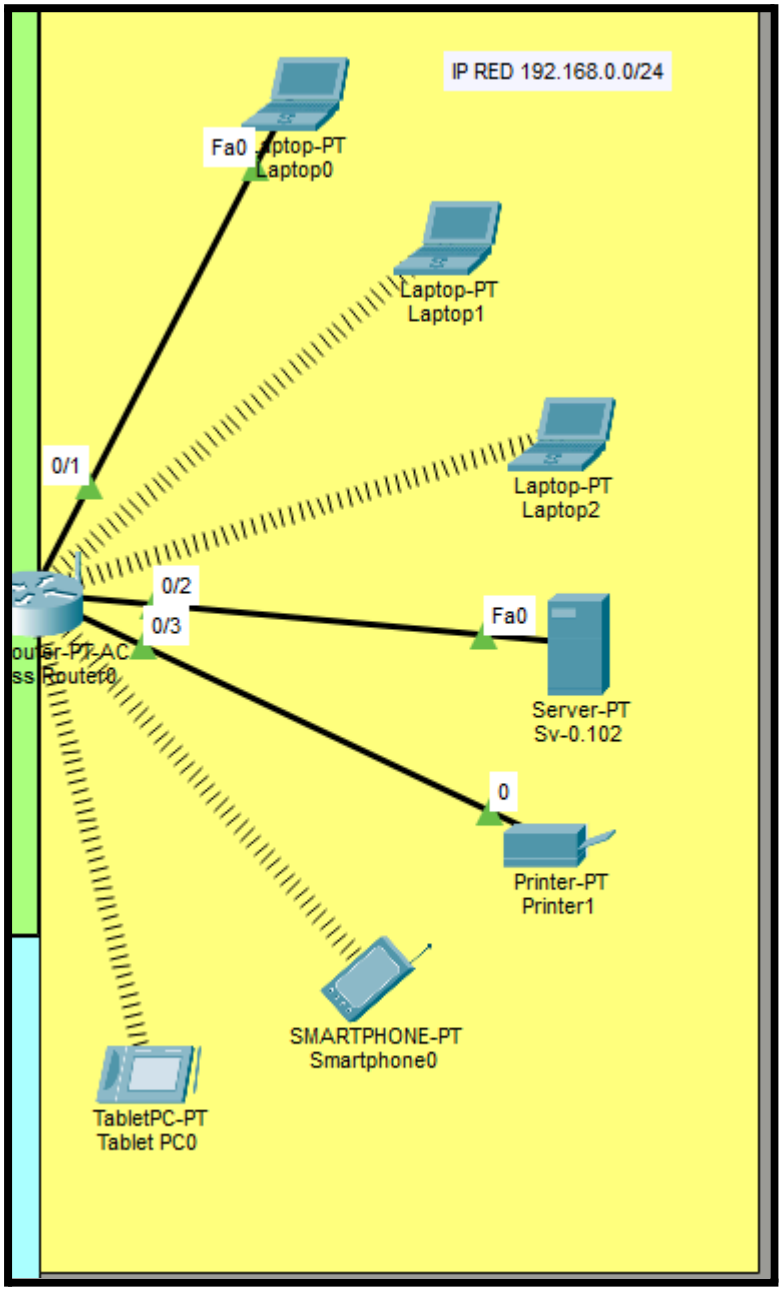


Conéctate desde un equipo cualquiera al servidor FTP



Casa

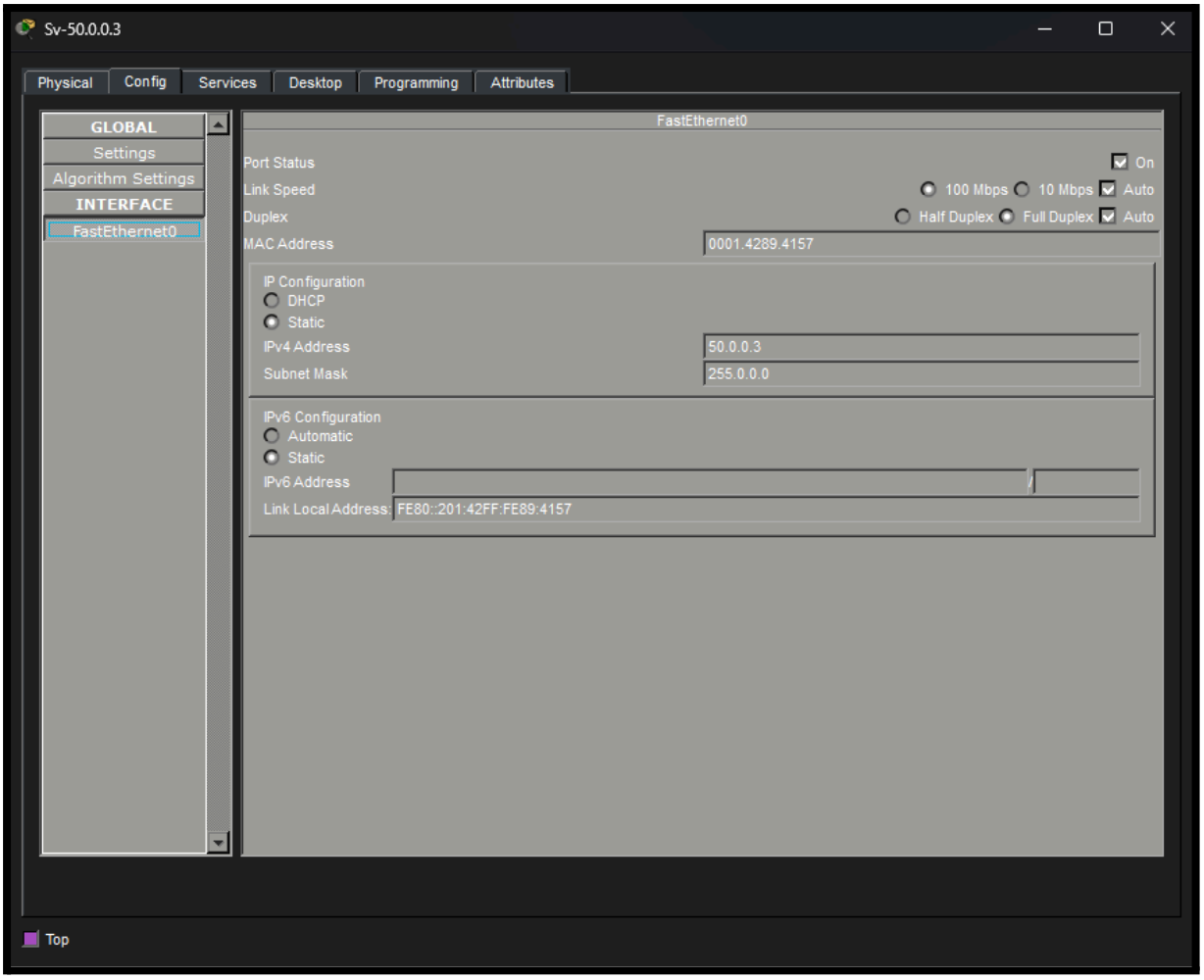
Conéctate a la WIFI de Invitado con un teléfono y un tablet



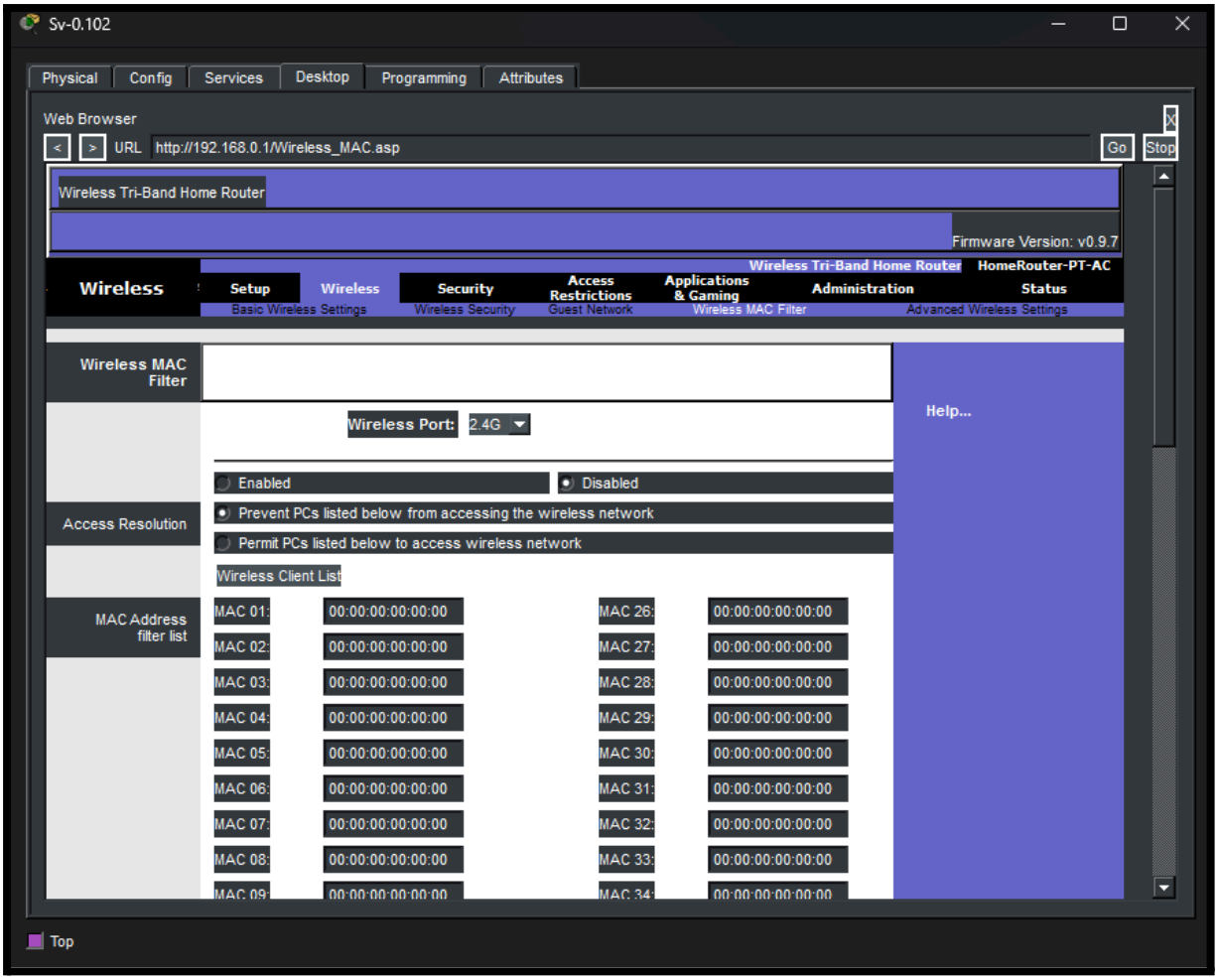
Prueba a habilitar la MAC de un equipo externo para que pueda acceder acceder al server de casa

Selecciono al servidor de la red 50.0.0.0/8

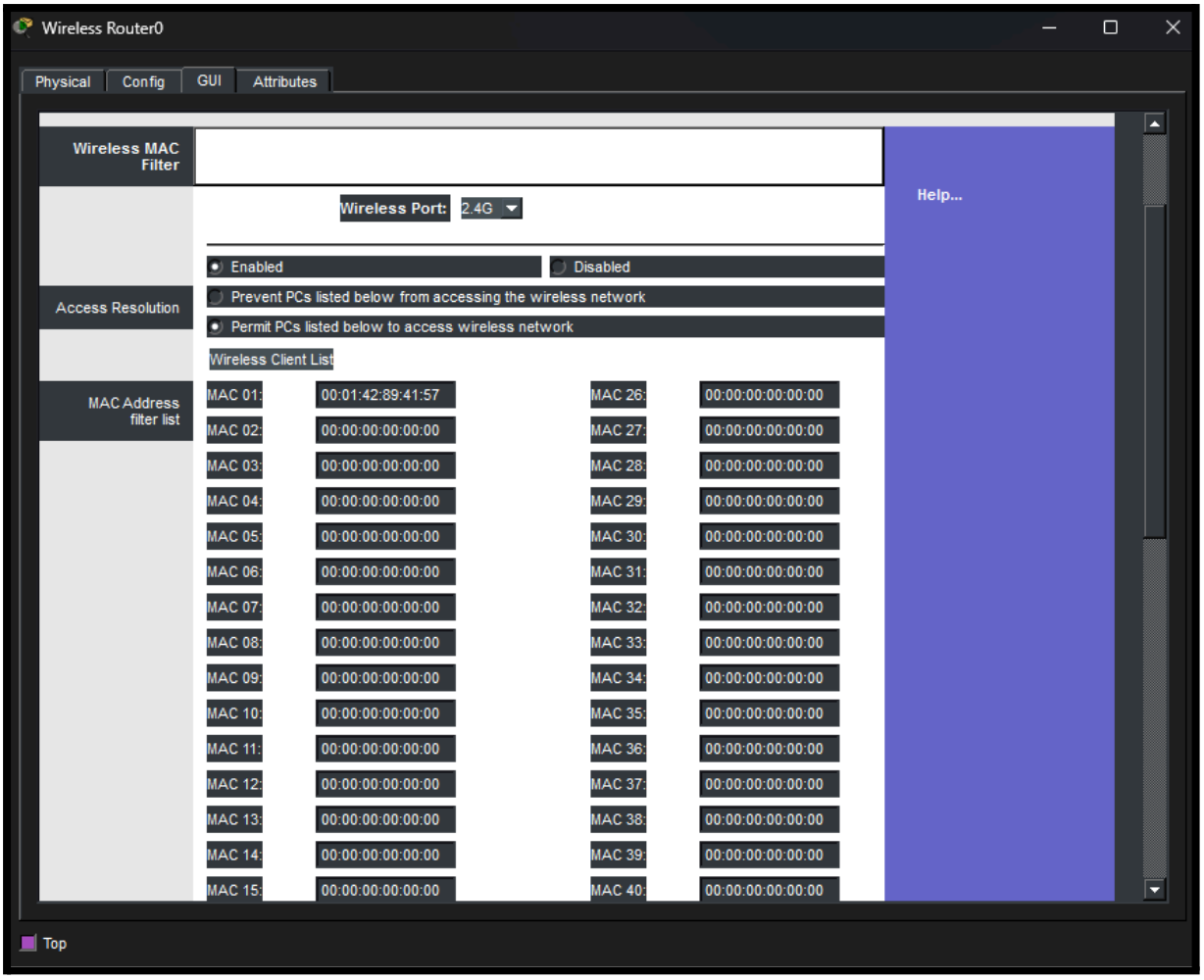
Nota: se que este pc no tiene conexión por wifi pero es que no entiendo el enunciado, si fuera desde fuera de la red con ethernet utilizaria port forwarding



Accedemos al GUI del Home Router y al apartado de Wireless → Wireless MAC filter crearemos una politica de permiso de entrada para la MAC del servidor ISP en la red 50.0.0.0/8 con ip 50.0.0.3/8

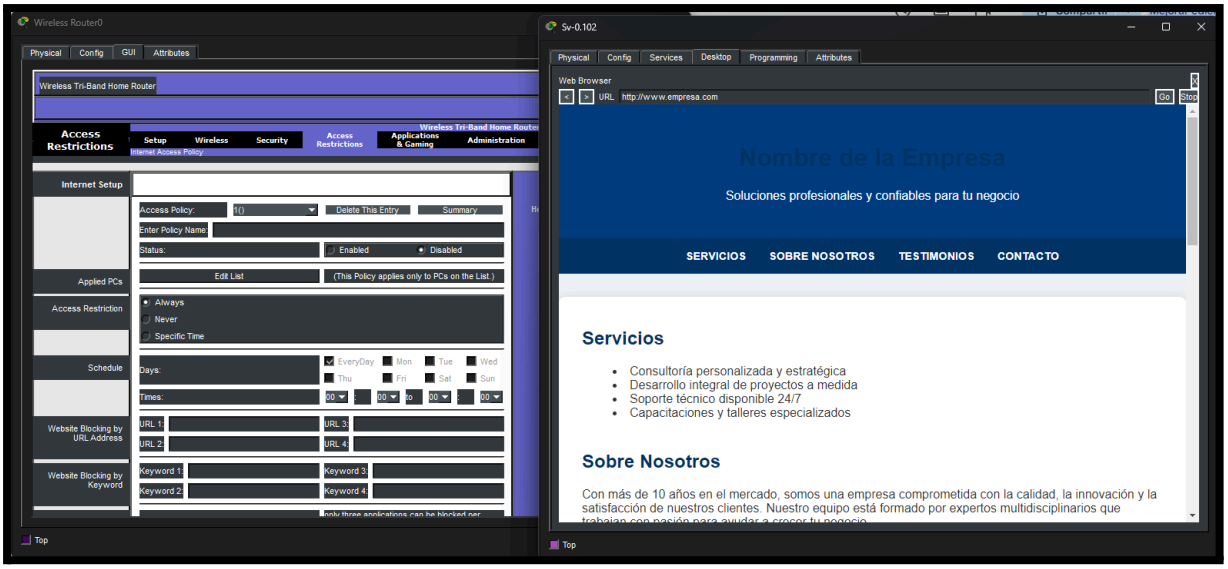


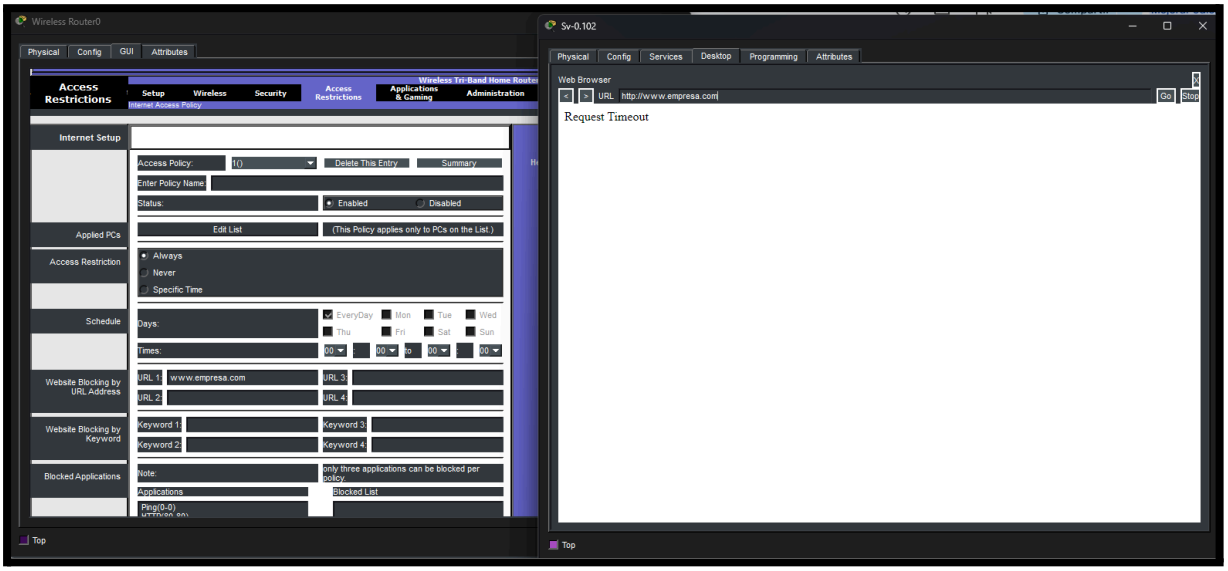
Habilitamos el filtrado de MAC y seleccionamos la opción de permitir el acceso a las MAC introducidas en la lista e introducimos la MAC del servidor externo



¿Qué le sucede al PC de Xenxita si bloqueo el acceso (Website Blocking by URL..) al server Godo?

Si bloqueamos el acceso mediante Website Blocking by URL, el PC de Xenxita no podrá acceder a la página web del servidor Godo cuando intente conectarse usando la URL configurada en el bloqueo





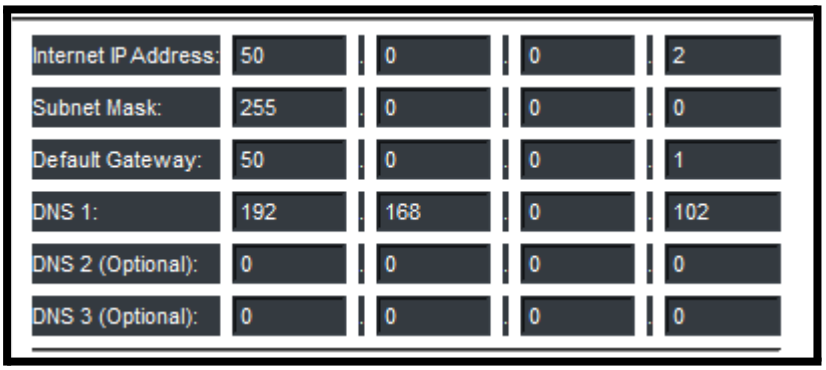
AÑADIDOS AL DOCUMENTO

¿Por qué no podemos acceder a la web del servidor de casa desde el ISP o la empresa? ¿Qué tenemos que configurar para poder hacerlo?

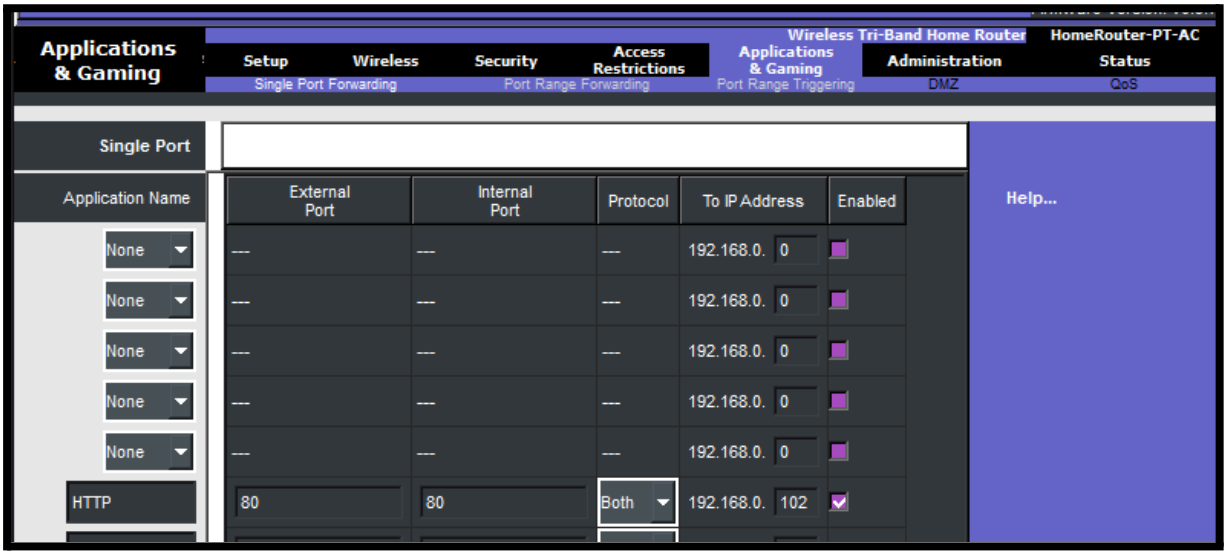
Los home router a diferencia de los routers que hemos utilizado para la configuración de la empresa y el ISP (routers empresariales), vienen configurados con un firewall y protocolos de seguridad por defecto. Estos protocolos impiden que pueda entrar información del exterior pero sí permiten la salida de información desde el interior, desde dentro de la red LAN del home router podemos acceder al dominio web de cualquier servidor fuera de nuestra red interna, pero el resto de redes externas no pueden acceder a nuestro dominio web alojado en nuestra red interna.

Para permitir la visualización de nuestra web alojada dentro de la red lan del home router deberemos hacer dos cosas:

1. **Asignar al home router una IP de red externa** (en nuestro caso 50.0.0.2/8)



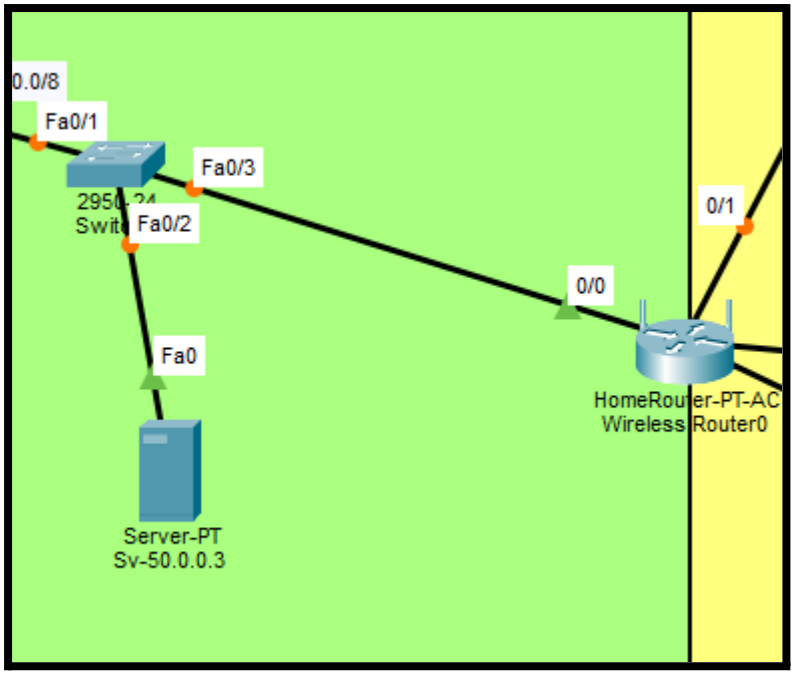
2. **Crear una regla de port forwarding para el servicio de HTTP** en el puerto 80, expondremos el puerto 80 del home router a través del cual transmitiremos la información al puerto 80 del servidor con la página web alojada en nuestra LAN



El tráfico HTTP que llega al home router por el puerto 80 (50.0.0.2:80) se redirige automáticamente al servidor web interno, permitiendo el acceso desde redes externas.

¿Cómo o qué detalle nos indica la conexión del router del proveedor de servicios con el home router de casa?

El detalle que nos indica que el router del proveedor de servicios y el home router de casa están conectados, es la visualización de los puertos de conexión de Cisco Packet Tracer. En Cisco, si nos dirigimos al apartado de Options → Preferences, podemos encontrar una opción llamada “Always show port labels in Logical Workspace”, opción la cual nos permite visualizar desde la topologia logica, los puertos a los cuales se conecta cada dispositivo. En nuestro caso, la conexión entre el router del ISP y el Home Router se hace a través del puerto de Internet o puerto 0/0



¿Cómo se lleva a cabo internamente la resolución del dominio y la descarga del HTML desde la perspectiva del cliente (navegador) y del DNS?

- **Fase 1:** Resolución DNS (Cliente → Servidor DNS)

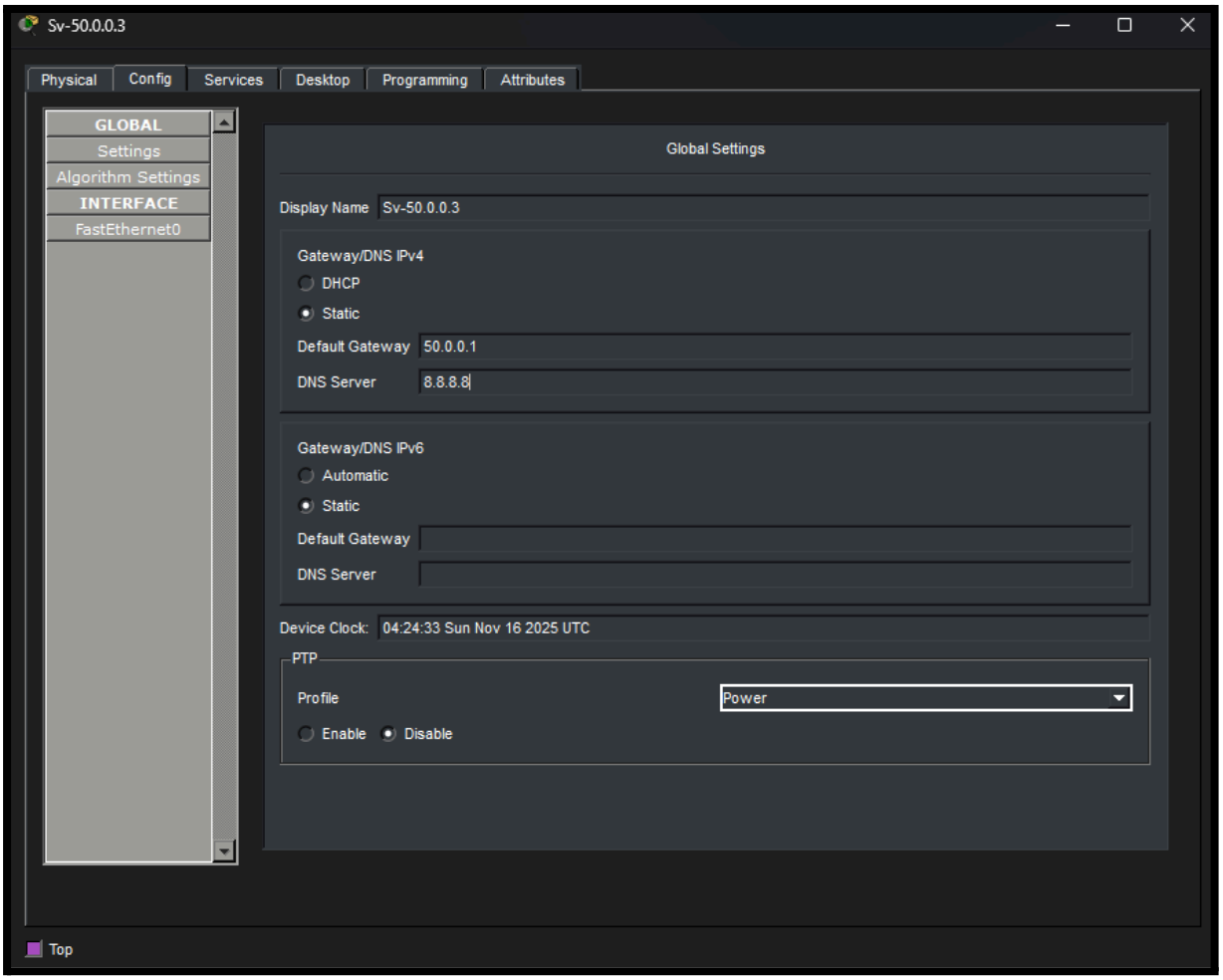
  El navegador comprueba si tiene la dirección IP del dominio al cual se quiere conectar en la caché guardada de consultas anteriores, en el caso de que la tenga, utiliza esa IP, en el caso de que no la tenga deberá ir a consultar a su servidor de DNS.

  El PC envía un paquete con la consulta a su servidor DNS configurado preguntando cuál es la IP del dominio al que intenta conectarse. El servidor DNS busca en su base de datos si conoce ese nombre de dominio para devolver la dirección IP al PC que envía la consulta, si lo encuentra, envía de vuelta una respuesta con la IP del dominio al cual trata de conectarse.

- **Fase 2:** Conexión HTTP (Cliente → Servidor Web)

  Una vez el navegador conoce la dirección IP de la máquina que contiene el archivo html, intenta entablar una conexión TCP a la dirección deseada haciendo uso del puerto 80 (HTTP) 0 443 (HTTPS). Si la conexión es exitosa, el PC envía una petición de “HTTP GET” al servidor para obtener el html de la página web, el servidor recibe la petición, la procesa, y envía el contenido html de la página web. El navegador del PC recibe este contenido, lo procesa y lo renderiza en la web del usuario, que en este caso sería la página web (en el caso de que haya archivos extra como CSS, JS, imágenes... se envían más peticiones y se reciben más archivos).

Cambia los DNS de los servidores y haz que todos apunten al server de Google 8.8.8.8



¿Cómo se lleva a cabo la resolución del dominio a nivel del DNS?

El Pc envía una consulta a su servidor de DNS configurado, en este caso 8.8.8.8, al no existir ninguna red 8.0.0.0/8 ni una maquina con una IP 8.8.8.8/8 en la topologia, la consulta no llega a ningún destino perdiendo el paquete en la red y el usuario no puede acceder a la página web haciendo uso de su nombre de dominio con un error del tipo “Host name unresolved.

Analiza la siguiente situación

Imagina que al escenario que hemos configurado: LAN-WAN-HOMELAN añadimos una sucursal de la empresa (LAN) y queremos que utilice la misma dirección IP de red: 192.168.1.0/24. Dicha sucursal está también conectada al ISP.
¿Podemos utilizar la misma dirección IP de red en la sucursal nueva y en la red de la empresa (la que ya tenemos configurada)? Ten en cuenta lo que sucede en la realidad y lo que tenemos configurado en Cisco.

En la realidad sí sería posible tener ambas LAN con la misma red privada, siempre que estén completamente aisladas y no necesiten comunicarse entre sí. Esto funciona porque cada LAN tiene su propio router que hace NAT (Network Address Translation), convirtiendo las IPs privadas internas en la IP pública del router al salir a Internet. El ISP solo ve las IPs públicas de cada router, no las privadas, por lo que no hay conflicto.

En el caso de nuestra configuración en cisco, no sería posible, debido a que la IP de red que utilizamos de manera interna en la LAN, también la utilizamos para navegar por el ISP y por internet, por lo tanto, si hay 2 redes con la misma dirección IP en la red, podría llegar a generar problemas de enrutamiento o provocando que una de las redes sea inaccesible desde el exterior

Puertos Lógicos

- **Puertos Conocidos (0-1023):** puertos reservados para servicios programas o protocolos reconocidos y utilizados universalmente (estándares del sistema y aplicaciones comunes)
- **Puertos Registrados (1024-49151):** reservado para el uso de aplicaciones instaladas en el equipo. Asignados por la IANA (Internet Assigned Number Authority)
- **Puertos Efímeros o Dinámicos (49152-65535):** utilizados por el sistema operativo para conectar de manera temporal con algún servicio. A diferencia de los anteriores, los efímeros no están asignados por defecto, varían en función de las necesidades de la conexión.

Servicio	Puerto(s)	Función
FTP	-21 (control) -20 (datos) -Random ports (datos)	**File Transfer Protocol** - protocolo de transferencia de archivos entre un cliente y un servidor
SSH	22	**Secure Shell** - Acceso remoto y seguro a terminales/consolas
DNS	53	**Domain Name System** - traducción de nombres de dominio a IP
HTTP	80	**Hyper Text Transfer Protocol** - protocolo de transferencia de recursos (páginas web, imágenes, vídeos…) de servidores web
MySQL	3306	Sistema de gestión de BBDD relacionales
Portainer	9443	Herramienta de gestión de contenedores
SMTP	-25 (antiguo/inseguro) -465 (SMTPS/SSL) -587 (STARTTLS) -2525 (utilizado por si 465 y 587 fallan)	**Simple Mail Transfer Protocol** - protocolo de envío y recepción de correos electrónicos
POP3	-110 (no cifradas) -995 (SSL/TLS)	**Post Office Protocol** - descargar mensajes desde un servidor a un dispositivo local a los clientes de correo electrónico
IMAP	-143 (no cifradas) -993 (SSL/TLS)	**Internet Message Access Protocol** - protocolo para recibir correos electrónicos que permite a los usuarios acceder y gestionar los mensajes desde múltiples dispositivos
DHCP	-67 (IPv4/respuestas servidor) -68 (IPv4/solicitudes cliente) -546 (IPV6/solicitudes clientes) -547 (IPv6/respuestas servidor)	**Dynamic Host Configuration Protocol** - protocolo que automatiza la asignación de direcciones IP y otros parámetros de configuración red
VNC	-5900+N (N=número de pantallas) -5800 (navegador web/Java) -5500 (conexión en espectador)	**Virtual Network Computing** - tecnología para el acceso y control remoto de ordenadores
LDAP	-389 (no cifradas) -636 (SSL/TLS) -3268 (no cifrado/consultas) -3269 (SSL-TLS/consultas)	**Lightweight Directory Access Protocol** - protocolo de acceso y mantenimiento de servicios de información de directorios distribuidos en una red

OpenVPN	-1194 (UDP) -443 (TCP)	Herramienta de código abierto para crear redes privadas virtuales
Wireguard	-51820	Herramienta de código abierto para crear redes privadas virtuales cifradas
NTP	-123	**Network Time Protocol** - protocolo que sincroniza la hora de los dispositivos de la red haciendo uso de un reloj de referencia conectado a la UTC (Hora Universal Coordinada)

Guía de Configuración de Red

1. Preparación Inicial

Coloca todos los dispositivos de red que utilizarás en el área de trabajo (routers, switches, PCs, servidores, impresoras, etc.).

2. Organización por Zonas

Divide tu topología en tres zonas principales: LAN Empresa (red corporativa), LAN Casa (red doméstica) e ISP (proveedores de servicios de Internet - red troncal).

3. Configuración de la LAN Empresa

Asigna las siguientes direcciones IP:

Dispositivo	Dirección IP	Máscara de subred
Red	192.168.3.0/24	255.255.255.0
Router (Gateway)	192.168.3.1	255.255.255.0
PC	192.168.3.10	255.255.255.0
Impresora	192.168.3.11	255.255.255.0
Servidor	192.168.3.12	255.255.255.0

Configura el gateway en todos los dispositivos como 192.168.3.1.

4. Configuración del Servidor DNS de Empresa

En el servidor (192.168.3.12), configura el servicio DNS con el nombre de dominio www.empresa.com asociado a la dirección IP 192.168.3.12.

5. Configuración DNS en Dispositivos de Empresa

En todos los dispositivos de la LAN Empresa (PC, impresora), establece el servidor DNS primario como 192.168.3.12.

6. Configuración de la LAN Casa

Asigna las siguientes configuraciones:

Dispositivo	Configuración
Red	192.168.0.0/24
Servidor	IP estática: 192.168.0.102
Laptops	DHCP automático
Impresora	DHCP automático

El servidor usará IP fija, mientras que laptops e impresora recibirán IPs automáticamente del router.

7. Reserva DHCP en el Home Router

Accede a la interfaz GUI del Home Router, ve a la sección de DHCP Settings o Address Reservation, y reserva la dirección 192.168.0.102 para el servidor usando su dirección MAC. Esto garantiza que el servidor siempre mantenga la misma IP.

8. Configuración del Servidor DNS de Casa

En el servidor doméstico (192.168.0.102), configura el servicio DNS con el nombre de dominio www.casa.com asociado a la dirección IP 192.168.0.102.

9. Redirección de Tráfico DNS en Home Router

En la interfaz GUI del Home Router, ve a Port Forwarding o NAT/PAT y crea una regla de redirección con puerto externo 80, IP interna 192.168.0.102, puerto interno 80 y protocolo TCP. Esto redirige las peticiones web entrantes al servidor doméstico.

10. Diseño de la Red ISP

Estructura de subredes del ISP:

Subred	Máscara	Dispositivos
20.0.0.0/8	255.0.0.0	2 routers
30.0.0.0/8	255.0.0.0	1 router + 1 servidor
40.0.0.0/8	255.0.0.0	2 routers
50.0.0.0/8	255.0.0.0	1 router + Home Router + 1 servidor + 1 switch

11. Configuración de Interfaces en Routers ISP

Router ISP 1 (Core):

- GigabitEthernet 0/0: 20.0.0.2/8 → Conexión hacia Router Empresa
- GigabitEthernet 0/1: 40.0.0.1/8 → Conexión hacia Router ISP 2
- GigabitEthernet 0/2: 30.0.0.1/8 → Conexión hacia red 30.0.0.0

Router ISP 2:

- GigabitEthernet 0/0: 40.0.0.2/8 → Conexión desde Router ISP 1
- GigabitEthernet 0/1: 50.0.0.1/8 → Conexión hacia Home Router

Router Empresa:

- GigabitEthernet 0/1: 20.0.0.1/8 → Conexión hacia ISP

Home Router:

- Puerto WAN (Internet): 50.0.0.2/8 → Conexión hacia ISP

12. Configuración WAN del Home Router

En la interfaz GUI del Home Router, sección Internet Setup, configura Internet Connection Type como Static IP, Internet IP Address como 50.0.0.2, Subnet Mask como 255.0.0.0, Default Gateway como 50.0.0.1 y DNS Server 1 como 192.168.0.102.

13. Servidor ISP en Red 50.0.0.0

Añade un servidor con IP Address 50.0.0.3, Subnet Mask 255.0.0.0, Default Gateway 50.0.0.1 y DNS Server 50.0.0.3 (apunta a sí mismo).

14. Servidor ISP en Red 30.0.0.0

Añade otro servidor con IP Address 30.0.0.2, Subnet Mask 255.0.0.0, Default Gateway

30.0.0.1 y DNS Server 30.0.0.2 (apunta a sí mismo).

15. Actualización de Registros DNS en Todos los Servidores

En cada servidor DNS (empresa, casa, ISP), añade estos registros:

Nombre de dominio	Dirección IP
www.empresa.com	192.168.3.12
www.casa.com	50.0.0.2
www.isp.com	50.0.0.3
www.isp2.com	30.0.0.2

Todos los servidores DNS deben tener esta información para resolver nombres correctamente.

16. Enrutamiento Dinámico con RIP

Para permitir la comunicación entre todas las redes, configura el protocolo RIP (Routing Information Protocol) en cada router.

17. Configuración de RIP en Cada Router

En Router ISP 1, ve a Config → RIP y añade las redes: 20.0.0.0, 30.0.0.0 y 40.0.0.0.

En Router ISP 2, ve a Config → RIP y añade las redes: 40.0.0.0 y 50.0.0.0.

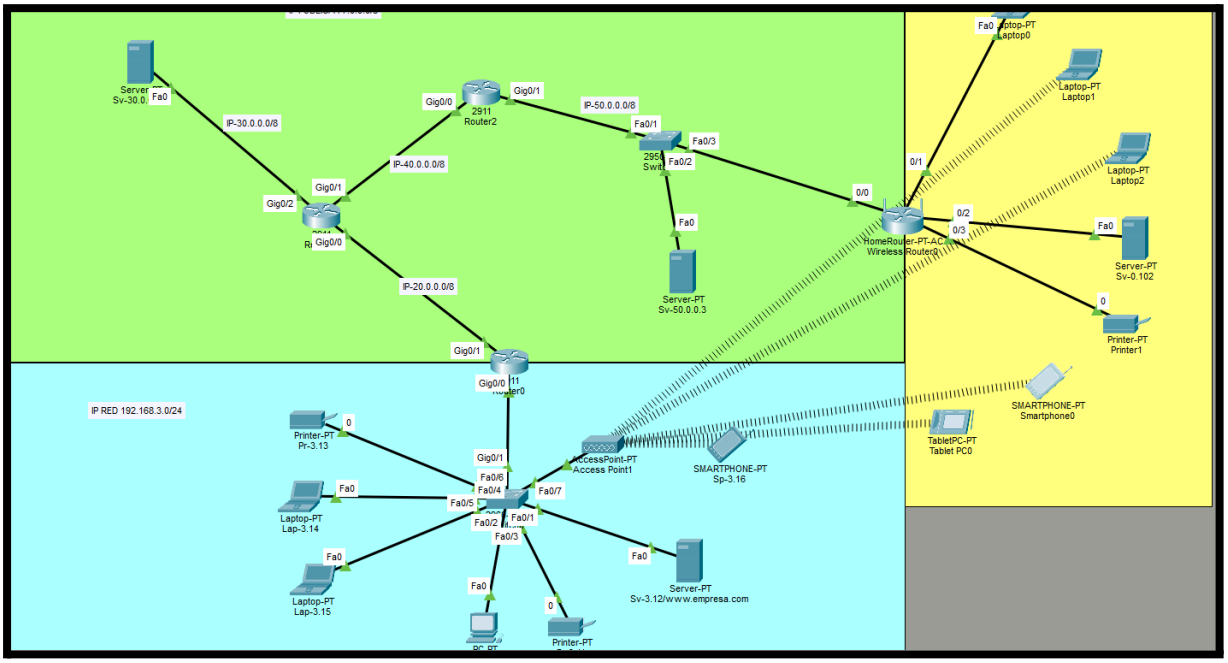
En Router Empresa, ve a Config → RIP y añade las redes: 192.168.3.0 y 20.0.0.0.

Verificación Final

Una vez completados todos los pasos, verifica conectividad con ping entre diferentes zonas, prueba la resolución DNS desde cada red, confirma que las tablas de enrutamiento estén completas (comando show ip route) y verifica acceso web a los dominios configurados.

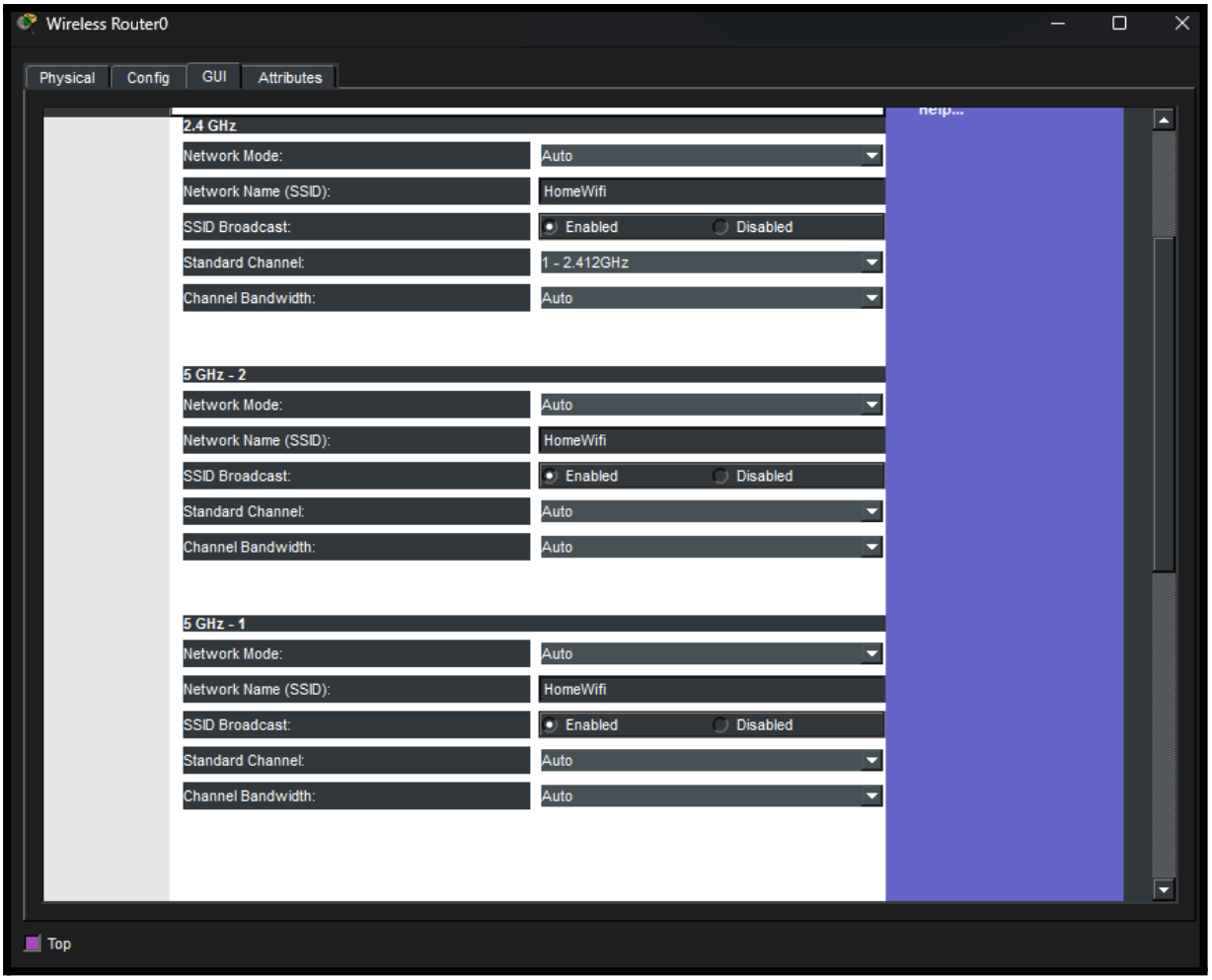
Incidencias

Tablet, Móvil y Laptops de la red doméstica conectados al AP de la empresa

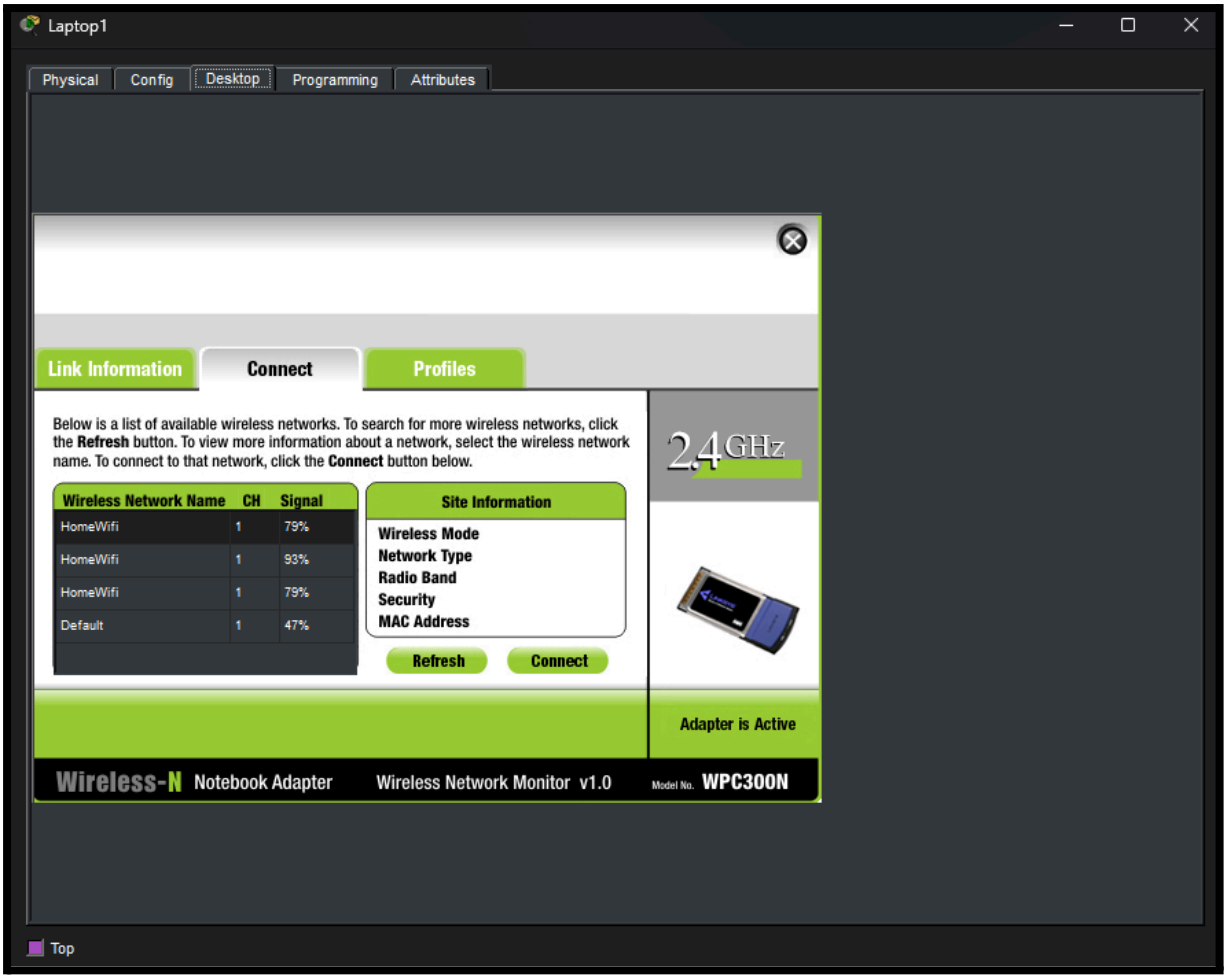


SOLUCIÓN:

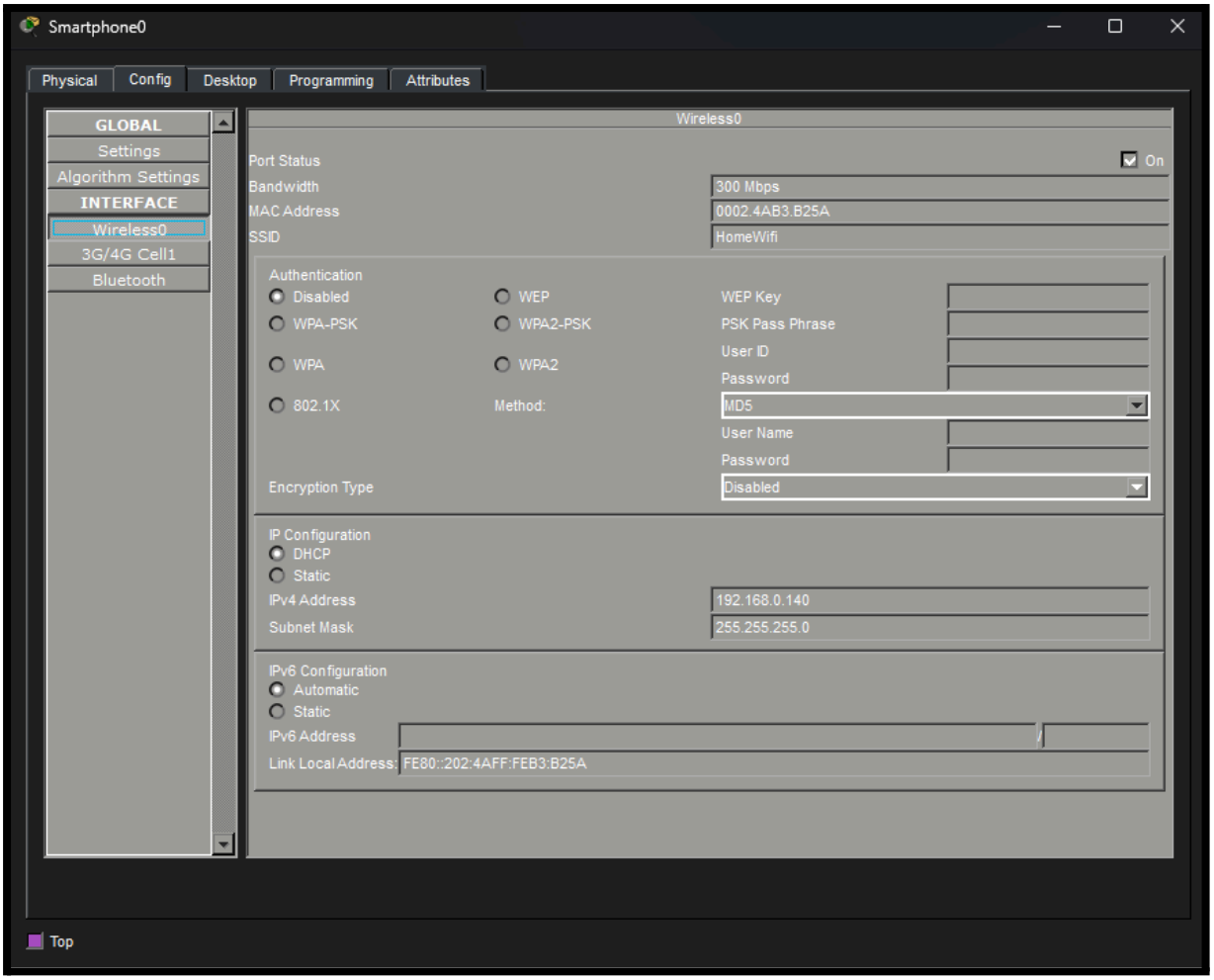
Dentro de la opción de Wireless en la GUI del router, he cambiado el nombre a las diferentes redes wifi a “HomeWif”:



A los Laptops que se conectaban al AP de la empresa, he tenido que ir a Desktop → Pc Wireless → Connect y buscar la red wifi de la casa configurada como HomeWifi:



Por último, al movil y a la tablet en Config → Wireless0 les he configurado en el apartado de SSID el nombre de la red wifi de casa, en este caso HomeWifi:



El servicio DHCP del Home Router falla

En Cisco, cuando guardas un proyecto con una red que funciona haciendo uso del DHCP, de vez en cuando el software no respeta las reglas impuestas sobre este protocolo.

En mi caso, el servidor de la red de casa, ha recibido una IP por DHCP (192.168.0.102), y para poder utilizarlo de servidor DNS necesito que esa IP se mantenga estática. Para mantener la IP estática, me metí en la configuración del router y le asigné esa misma IP al servidor haciendo uso de su MAC.

Al cerrar el proyecto y volver a abrirlo ocurren diversas cosas excepto lo configurado anteriormente:

- **El DHCP asigna la IP 192.168.0.102 a otro dispositivo**, lo cual no debería suceder ya que esta bloqueada de manera estática sobre un dispositivo haciendo uso de la MAC, y por lo tanto el servidor no puede obtener una IP debido a que la suya está ocupada por otro dispositivo.
- **El DHCP asigna la IP 192.168.0.102 a todos los dispositivos de la red** o a una gran mayoría, lo cual tampoco debería suceder habiendo configurado la IP de manera fija para un dispositivo en concreto con una MAC específica, la del servidor.

Como consecuencia, el servidor se asigna una APIPA y no es capaz de utilizar su IP asignada en el DHCP.

Home Router se desconfigura al cerrar el proyecto

El proyecto es completamente funcional, puedo ver la página web de la casa desde fuera de la red haciendo uso de la IP pública del router y la regla de port forwarding, al igual que desde dentro de la red de la casa puedo visualizar las páginas web de fuera de la red LAN. Pero, una vez cierro el proyecto y vuelvo a abrirlo, no consigo hacer que la comunicación bidireccional funcione a causa de que cisco desconfigura las comunicaciones de alguna manera que no he sido capaz de reconocer.

Solución: Probando varias soluciones, encontre una por puro azar, desconfigure toda la asignación de IP's y servidores DNS del Home Router y guarde los cambios, al volver a configurarlo exactamente de la misma forma en la que estaba anteriormente, volvió a funcionar, sin haber hecho ningún cambio en su configuración, esto ha llegado a ocurrir 3 veces.

BIBLIOGRAFÍA

Páginas Web

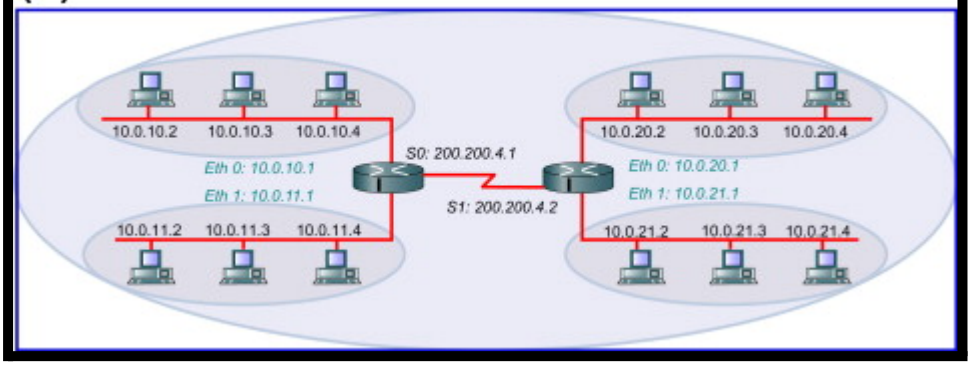
https://ccnadesdecero.es/routing-information-protocol-rip/
https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/know-how/subnetting-como-funcionan-las-subredes/
https://thepowertech.es/blog/las-5-ventajas-del-subnetting
https://www.cloudflare.com/es-es/learning/network-layer/what-is-an-autonomous-system/
https://www.cloudflare.com/es-es/learning/security/glossary/what-is-bgp/
https://www.fs.com/es/blog/what-are-server-ports-and-how-do-they-work-5077.html

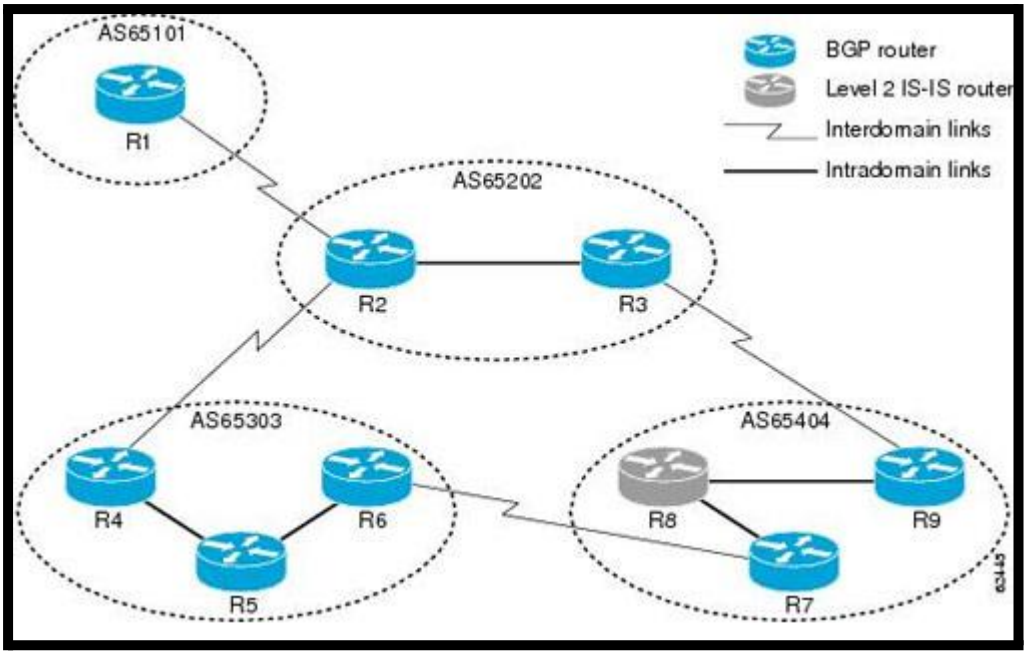
Imágenes

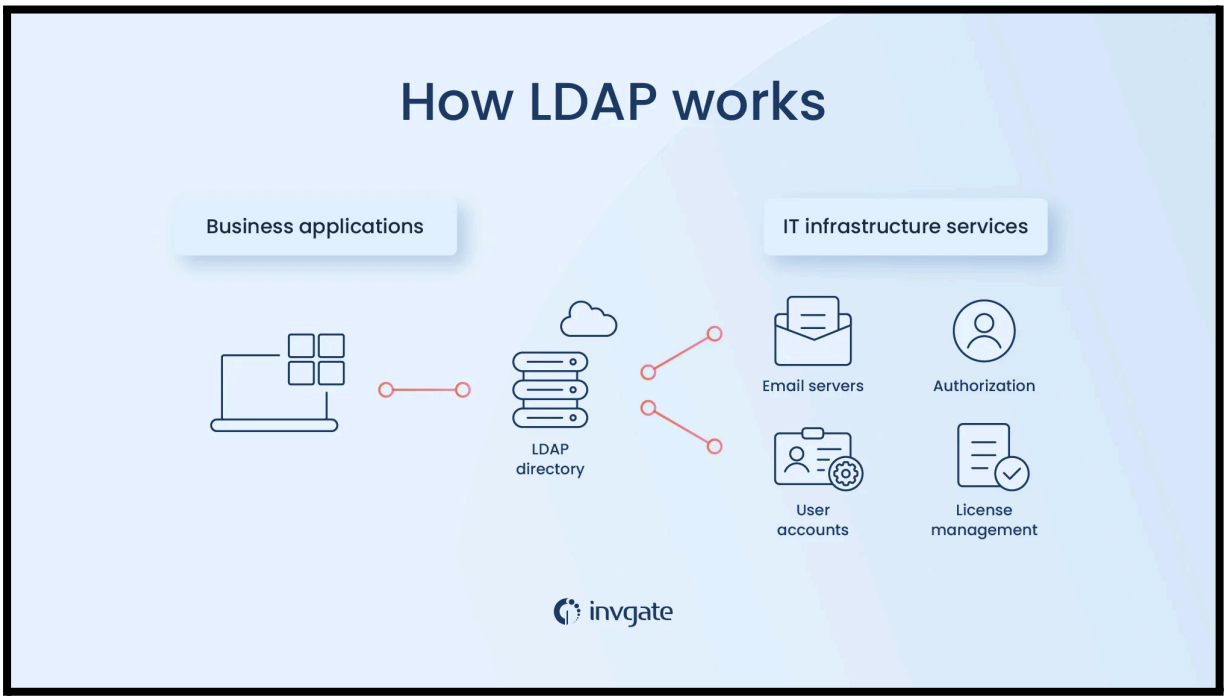
(A)

Learned	Network Address	Hop	Interface
C	10.0.10.0	0	Eth0
C	10.0.11.0	0	Eth1
C	200.200.4.0	0	S0
R	10.0.20.0	1	S0
R	10.0.21.0	1	S0

(B)




AS65101
R1
AS65202
R2
R3
AS65303
R4
R5
R6
AS65404
R8
R9
R7
BGP router
Level 2 IS-IS router
Interdomain links
Intradomain links


How LDAP works
Business applications
IT infrastructure services
LDAP directory
Email servers
Authorization
User accounts
License management
invgate

IA

J como funciona el nrutamiento RIP

Protocolo de Enrutamiento RIP (Routing Information Protocol)

RIP es uno de los protocolos de enrutamiento dinámico más antiguos y sencillos. Te explico cómo funciona:

Características principales

RIP es un protocolo de vector de distancia que utiliza el conteo de saltos (hops) como métrica para determinar la mejor ruta hacia una red destino. Cada router que un paquete atraviesa cuenta como un salto.

Funcionamiento básico

Intercambio de información: Los routers con RIP comparten sus tablas de enrutamiento completas con sus vecinos directos cada 30 segundos. Esta información incluye todas las redes que conocen y la distancia (en saltos) para alcanzarlas.

Construcción de rutas: Cuando un router recibe actualizaciones de sus vecinos, compara las rutas recibidas con las que ya tiene. Si encuentra una ruta mejor (con menos saltos) o una ruta nueva, actualiza su tabla de enrutamiento.

Límite de saltos: RIP tiene un límite máximo de 15 saltos. Cualquier red a más de 15 saltos se considera inalcanzable. Esto limita el tamaño de las redes donde RIP es viable.

J vale por lo que he visto, el subneting es mas utilizado porque es mas facil de configurar, aprovechas la cantidad de dispositivos a utilizar dentro de tu rango de ips, mayor seguridad gracias a que se pueden aislar unas subredes de otras y disminuye la complejidad en la comunicacion

¡**Muy bien**! Has captado varios puntos clave del subnetting. Déjame validar y matizar tus puntos:

✅ Correcto:

1. **Aprovechas mejor el rango de IPs** - Sí, puedes dimensionar cada subred según necesidades reales (evitas desperdiciar IPs)
2. **Mayor seguridad por aislamiento** - Correcto, puedes separar departamentos, servidores, invitados, etc. y controlar el tráfico entre subredes con ACLs o firewalls
3. **Más fácil de configurar/gestionar** - Sí, organizas lógicamente la red (ventas, IT, producción...) y es más fácil de administrar

⚠️ Matiz importante:

"Disminuye la complejidad en la comunicación" - Aquí tengo que hacer una precisión:

- **Reduce el dominio de broadcast:** Menos tráfico innecesario en cada subred ✅
- **Mejora el rendimiento:** Al segmentar reduces congestión ✅
- **PERO** técnicamente añade un paso: necesitas routers entre subredes

Lo que sí es cierto es que **reduce la complejidad de gestión y troubleshooting**, aunque técnicamente añade una capa (el enrutamiento).

El subnetting es mejor que las IP separadas porque mejora la seguridad, eficiencia y el rendimiento de la red al dividirla en segmentos más pequeños y manejables. Los sub-redes limitan el tráfico de difusión, optimizan el uso de direcciones IP y permiten aplicar políticas de seguridad más granulares para aislar los dispositivos.